《人工智能编程基础》第十周上机练习

一、实验目标

- 使用python代码通过API调用大语言模型
- 用户可以通过命令行与大语言模型进行连续对话

二、实验步骤

1. 安装依赖库：在终端中输入以下命令

```
代码块
1   pip install openai
```

2. 获取API Key：自行选择国内外大语言模型服务，在对应官网注册、登陆、充值后可以生成API Key。对于免费的大语言模型服务则无需充值。以下是一些容易access到的推荐服务：
   a. DeepSeek：充值后使用，每次请求在1分钱左右
      i. 火山引擎也部署了DeepSeek，新注册用户赠送token
   b. 通义千问：新注册用户赠送token
   c. kimi：新注册用户赠送token
   d. 豆包：新注册用户赠送token
   e. 智谱清言：新注册用户赠送token
3. 实现单次对话功能：不同的大模型服务会提供对应的文档来说明如何调用其API。下面以调用DeepSeek API为例，以下为单次对话代码
   a. 创建 `run.py` 文件，将以下代码复制到文件中，并填入自己的API Key
   b. 执行 `python3 run.py` 命令查看结果

```
代码块
1   from openai import OpenAI
2
3   client = OpenAI(api_key="<DeepSeek API Key>",
    base_url="https://api.deepseek.com")
4
5   response = client.chat.completions.create(
6       model="deepseek-chat",
```

```
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
        {"role": "user", "content": "Hello"},
    ],
    stream=False
)

print(response.choices[0].message.content)
```

4. 实现连续对话功能：修改以上代码，使得用户可以自行输入提问内容，并且在模型进行回答后进行下一轮提问。用户按 `ctrl+c` 终止程序。输出示例如下：

代码块

```
  ~ python3 run.py
Q: 用户输入问题1
A: 大模型回答问题1

Q: 用户输入问题2
A: 大模型回答问题2

...
```

5. 实现以下功能以在对话中达成更好的用户体验：
   a. 让大模型感知对话上下文：大模型的API是一个“无状态”API，即模型服务端不会记录用户上次的请求；为了让大模型的回答有连续性，请让大模型的回答能考虑之前的问答记录。
   b. 将输入结果进行流式返回并显示：等待大模型一次性返回所有内容再进行输出会让界面处在很长的无响应状态中；因此，让大模型每生成一个字/词就进行返回并输出，可以有效地提升用户体验。
6. **（选做，实现可【少量】加分，不实现【不扣分】）**除了进行简单的沟通对话外，大模型还可以用来帮助完成数据分析、文本理解等任务。该选做题的目标是让大模型对给定的一段采访稿进行规定字数的总结并统计总结的字数，并且能够多次稳定地返回符合要求的结果。请解压提供的 `summary.zip` 压缩包，补充 `summary.py` 文件中的 `summary` 函数，使得当运行 `python summary.py` 命令后，其输出为 “success” 以及大模型字数统计与真实总结字数之间的差值。
   a. 先执行 `pip install -r requirement.txt` ，再执行 `python summary.py`
   b. 不要修改除了summary函数之外的其他代码

三、提交说明！！！

- 在elearning上提交一个**zip**文件，命名为【学号-姓名.zip】，其中包含：
  - `run.py` 文件：实现上述步骤1-5的内容，输出格式参考步骤4

- `summary.zip` 压缩包（如果有）：补充 `summary` 函数后，将整个summary文件夹进行打包，命名为 `summary.zip` （不要删除任何文件）
- 请务必按照上述格式提交，否则予以扣分

- **要求使用的API Key有效期需要持续到本学期该课程结束**
- 请在下课前提交一个版本；在 **2025年4月30日23:59** 前提交终版，在这期间可以多次提交